

PENYIMPANAN DAN PEMANGGILAN LIBRARY FORMAT BARCODE & SCANNER KAMERA

Implementasi Terpadu Engine Scanner (html5-qrcode, @zxing/library, zxing-wasm) pada Sistem Pemindaian Logistik DIJAK EXPRESS

Target: Vue 3 / Quasar Vite (PWA) • Versi: 1.0.0 (Production) • Status: Terverifikasi 17 Format Barcode • 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF ARSITEKTUR SCANNER

Aplikasi scanner logistik berbasis browser modern membutuhkan arsitektur berlapis: (1) Storage Layer untuk mengelola package NPM dan binary WebAssembly (.wasm), (2) Format Registry untuk memetakan enum format barcode dan membatasi beban CPU, serta (3) Execution Engine yang menggabungkan stream WebRTC dengan binarizer ganda untuk menjamin barcode gudang yang buram, redup, atau memiliki rasio lebar (GS1 RSS Expanded) tetap dapat terbaca dalam waktu sub-detik.

BAB 1: PENYIMPANAN LIBRARY & MANAJEMEN ASSET (STORAGE)

Dalam arsitektur proyek DIJAK Express (berbasis Quasar Framework & Vite), penyimpanan dependensi terbagi menjadi dua kategori fisik: paket kode sumber JavaScript/TypeScript pada node_modules dan file biner WebAssembly (.wasm) pada direktori publik.

1.1. Registrasi Paket pada package.json

Paket scanner diinstal melalui Node Package Manager (NPM) dan diklasifikasikan ke dalam dependencies runtime serta devDependencies:

Nama Paket NPM	Versi	Peran & Tanggung Jawab Utama	Tipe Dependensi
html5-qrcode	^2.3.8	Wrapper WebRTC kamera, video render DOM, scanner utama	Production
@zxing/library	^0.21.3	Low-level decoder, binarizer ganda, patch RSS Expanded	Production
zxing-wasm	^3.1.4	WebAssembly C++ decoding untuk format kompleks (MaxiCode)	Production
jsbarcode	^3.12.3	Generator barcode 1D vektor (SVG/Canvas) untuk cetak label	Production
qrcode	^1.5.4	Generator QR Code matriks 2D untuk identifikasi batch/resi	Production
bwip-js	^4.11.4	Generator barcode komposit & standar industri grafika	Development

1.2. Penyimpanan Aset Biner WebAssembly (WASM)

Tidak semua engine dapat dibundel sebagai file JavaScript biasa. Library zxing-wasm membutuhkan engine C++ terkompilasi (.wasm) yang harus diunduh secara terpisah oleh browser saat runtime melalui protokol HTTP. Oleh karena itu, file binary disimpan di:

- **Lokasi Fisik File:** public/zxing_reader.wasm (berada di root folder publik Vite/Quasar).
- **Mekanisme Pemanggilan:** Modul mengalihkan pencarian file biner menggunakan hook locateFile ke jalur absolut web server: /zxing_reader.wasm.

PENGATURAN PENYIMPANAN & PEMANGGILAN ASSET WEB ASSEMBLY

ES MODULE

```
// src/utils/zxingWasmReader.js
import { prepareZXingModule } from 'zxing-wasm/reader'

await prepareZXingModule({
  overrides: {
    locateFile: (path) => {
      // Mengarahkan permintaan browser ke folder publik aplikasi
      if (path.endsWith('.wasm')) return '/zxing_reader.wasm'
      return path
    }
  }
})
```

BAB 2: DEFINISI & DEKLARASI FORMAT BARCODE (ENUM & FORMATS)

Ketika Anda mengimpor format barcode di JavaScript, Anda sebenarnya mengakses kumpulan enumerasi integer terdefinisi (sebagaimana didefinisikan pada core.d.ts library html5-qrcode). Memahami struktur enum ini krusial untuk mengonfigurasi engine dan memproses decodedResult.

2.1. Sumber Enum: Html5QrcodeSupportedFormats

Library html5-qrcode menyediakan objek enum Html5QrcodeSupportedFormats. Ketika kamera mendeteksi simbol, library mengembalikan ID numerik beserta string formatName-nya:

DEKLARASI FORMAT PADA COMPONENT SCANNER

ES MODULE

```
// Import Enum dari library html5-qrcode
import { Html5Qrcode, Html5QrcodeSupportedFormats } from 'html5-qrcode'

// Definisi Array format yang aktif dipindai oleh kamera
const ALL_SUPPORTED_FORMATS = [
  Html5QrcodeSupportedFormats.QR_CODE,           // ID: 0 | Matrix 2D
  Html5QrcodeSupportedFormats.AZTEC,             // ID: 1 | Matrix 2D
  Html5QrcodeSupportedFormats.CODABAR,           // ID: 2 | 1D Linear
  Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_39,           // ID: 3 | 1D Linear Logistik
  Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_93,           // ID: 4 | 1D Kerapatan Tinggi
  Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_128,          // ID: 5 | Standar Resi Ekspedisi
  Html5QrcodeSupportedFormats.DATA_MATRIX,        // ID: 6 | 2D Manufaktur / Medis
  Html5QrcodeSupportedFormats.MAXICODE,          // ID: 7 | 2D Hexagonal Sortir
  Html5QrcodeSupportedFormats.ITF,               // ID: 8 | Interleaved 2 of 5 Kardus
  Html5QrcodeSupportedFormats.EAN_13,            // ID: 9 | Standar Retail Global
  Html5QrcodeSupportedFormats.EAN_8,             // ID: 10 | Standar Retail Mini
  Html5QrcodeSupportedFormats.PDF_417,           // ID: 11 | Stacked 2D ID / Manifest
  Html5QrcodeSupportedFormats.RSS_14,            // ID: 12 | GS1 DataBar Omnidirectional
  Html5QrcodeSupportedFormats.RSS_EXPANDED,       // ID: 13 | GS1 DataBar Lebar / Berat
  Html5QrcodeSupportedFormats.UPC_A,             // ID: 14 | Retail Amerika 12 digit
  Html5QrcodeSupportedFormats.UPC_E,             // ID: 15 | Retail Amerika ringkas
  Html5QrcodeSupportedFormats.UPC_EAN_EXTENSION // ID: 16 | Suplemen 2/5 digit
]
```

2.2. Rekomendasi Seleksi Format (Performance Tuning)

PENTING: DAMPAK FILTERING FORMAT TERHADAP FPS & DAYA BATERAI

Mendaftarkan seluruh 17 format sekaligus (ALL_SUPPORTED_FORMATS) memaksa CPU ponsel menjalankan 17 algoritma decoding secara bergantian pada setiap frame video (20-30 kali per detik). Pada smartphone entry-level, hal ini menyebabkan lagging dan suhu perangkat meningkat. Di lingkungan operasional gudang di mana format resi sudah pasti (misal: 95% CODE_128 dan 5% QR_CODE), membatasi formatsToSupport hanya ke format tersebut akan melipatgandakan kecepatan scan dan menghemat daya baterai petugas.

BAB 3: PEMANGGILAN & INISIALISASI SCANNER KAMERA (LIFECYCLE)

Pemanggilan kamera scanner pada peramban web memanfaatkan standar W3C WebRTC (MediaDevices API). Html5Qrcode bertindak sebagai orkestrator yang membuat elemen <video>, mengikat stream kamera, mengambil snapshot frame ke elemen <canvas> tersembunyi, lalu mengirimkan buffer citra ke thread analisis.

3.1. Alur Siklus Hidup (Lifecycle Flow)

- **1. Instansiasi:** Membuat objek new Html5Qrcode("id-elemen-html", config) saat dialog dibuka.
- **2. Permintaan Izin & Stream:** Menjalankan scanner.start(...) dengan WebRTC hardware constraints.
- **3. Continuous Decoding:** Engine memproses video frame per frame berdasarkan target FPS.
- **4. Callback Penangkapan:** Jika ada barcode valid, onScanSuccess dieksekusi.
- **5. Cleanup / Release:** scanner.stop() wajib dipanggil saat modal ditutup agar kamera mati.

3.2. Kode Pemanggilan Lengkap dengan Hardware Tuning

IMPLEMENTASI INISIALISASI & START SCANNER KAMERA

ES MODULE

```
import { Html5Qrcode, Html5QrcodeSupportedFormats } from 'html5-qrcode'

let scanner = null
const CONTAINER_ID = 'camera-scanner-region'

async function startCameraScanner(onSuccess, onError) {
  // 1. Instansiasi class scanner
  scanner = new Html5Qrcode(CONTAINER_ID, {
    formatsToSupport: [
      Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_128,
      Html5QrcodeSupportedFormats.QR_CODE,
      Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_39
    ],
    verbose: false,
    experimentalFeatures: {
      useBarcodeDetectorIfSupported: false // Gunakan software decoding agar deterministik
    }
  })

  // 2. Hardware constraints untuk kamera ponsel belakang
  const cameraConstraints = {
    facingMode: 'environment', // Wajib: Gunakan lensa belakang
    width: { ideal: 1280 }, // Resolusi HD 720p optimal (tajam & ringan)
    height: { ideal: 720 },
    focusMode: 'continuous' // Aktifkan autofokus kontinu jika didukung hardware
  }

  // 3. Konfigurasi siklus pindai
  const scanConfig = {
    fps: 22, // 22 FPS seimbang antara kecepatan & CPU throttling
    aspectRatio: 1.777778, // Rasio 16:9 sesuai viewfinder kamera modern
    disableFlip: false // Jangan balik gambar mirror pada kamera belakang
  }

  // 4. Memulai streaming kamera
  await scanner.start(cameraConstraints, scanConfig, onSuccess, onError)
  console.log('[CAMERA] Scanner aktif dan siap menerima frame.')
}
```

BAB 4: PENANGKAPAN FORMAT & DATA HASIL PINDAI (DECODING OUTPUT)

Setelah proses binarisasi frame berhasil menemukan pola batang atau matriks modul, engine scanner memanggil callback `onScanSuccess` dengan dua parameter: `decodedText` (string isi) dan `decodedResult` (objek metadata lengkap).

4.1. Struktur Objek `decodedResult`

Objek `decodedResult` berisi rincian jenis format barcode yang terdeteksi, koordinat bounding box pada frame kamera, dan data diagnostik decoder:

STRUKTUR HASIL PADA CALLBACK onScanSuccess

ES MODULE

```
function onScanSuccess(decodedText, decodedResult) {
  /* Struktur decodedResult dari Html5Qrcode:
  {
    decodedText: "002768594231",
    result: {
      text: "002768594231",
      format: {
        format: 5, // ID integer enum (Html5QrcodeSupportedFormats.CODE_128)
        formatName: "CODE_128" // String representasi format
      },
      bounds: {
        x: 142, y: 98, width: 380, height: 120
      }
    }
  }
  */
  const formatName = decodedResult?.result?.format?.formatName || 'UNKNOWN'
  console.log(`Berhasil memindai ${formatName}: ${decodedText}`)
}
```

4.2. Mutex Lock & Pencegahan Duplikasi (Anti-Double-Scan)

Kamera memproses hingga 25 frame per detik. Tanpa proteksi state machine, satu barcode resi yang sama akan memicu puluhan event scan berturut-turut dalam 1 detik. Diperlukan Synchronous Mutex Lock dan Cooldown Timer:

STATE MACHINE MUTEX LOCK & COOLDOWN

ES MODULE

```
let isProcessingSync = false
let lastScannedResi = ''
let cooldownTimer = null

function handleScanDetected(barcodeText, formatName) {
  // A. Mutex Lock sinkron: Jika sedang memproses, buang frame ini segera
  if (isProcessingSync) return

  // B. Cek duplikasi dengan resi terakhir
  if (barcodeText === lastScannedResi) return

  // C. Kunci pemrosesan
  isProcessingSync = true
  lastScannedResi = barcodeText

  // D. Emit hasil ke Store / API Backend
  prosesPaketKeBackend(barcodeText, formatName)

  // E. Cooldown timer sebelum kamera diizinkan membaca resi yang sama lagi
  clearTimeout(cooldownTimer)
  cooldownTimer = setTimeout(() => {
    lastScannedResi = ''
    isProcessingSync = false
  }, 1500) // 1.5 detik cooldown
}
```

BAB 5: ANALISIS ARSITEKTUR PROYEK RIIL (CAMERASCANNERDIALOG.VUE)

Pada implementasi riil aplikasi DIJAK Express, sistem tidak hanya bergantung pada html5-qrcode murni, melainkan menerapkan Arsitektur Dual-Engine Hybrid untuk memecahkan kelemahan engine bawaan pada barcode gudang logistik.

5.1. Alasan Arsitektur Dual-Engine

Library `html5-qrcode` sangat unggul dalam mengelola WebRTC, kompatibilitas browser mobile, dan decoding format umum (Code 128, QR Code). Namun pada format khusus logistik seperti GS1 DataBar RSS Expanded (simbol memanjang bertingkat) atau Code 93 beresolusi 1-pixel, engine bawaan sering gagal mendeteksi di pencahayaan redup gudang.

- **Engine Utama (`html5-qrcode`):** Mengelola `getUserMedia`, menampilkan video preview ke UI, dan memproses 14 format standar secara real-time.
- **Engine Sekunder (`@zxing/library`):** Mengaitkan diri ke elemen video yang sedang berjalan, menyalin frame ke canvas tersembunyi, lalu mengeksekusi binarizer khusus.

5.2. Pipeline Binarisasi Ganda & Patch RSS Expanded

Tahap Pipeline	Engine / Algoritma	Target & Kondisi Penggunaan
Pass 1 (ROI Crop)	HybridBinarizer	Area tengah bidikan, kontras ideal, pencahayaan normal
Pass 2 (Full Frame)	GlobalHistogramBinarizer	Seluruh frame, pencahayaan redup / barcode kurang kontras
Pass 3 (Inverted)	InvertedLuminanceSource	Barcode negatif (batang putih di atas latar hitam)
Patch Runtime	<code>applyZxingRssExpandedPatch()</code>	Memperbaiki bug porting Java ke JS pada pembagian pecahan bit

ARSITEKTUR DUAL-BINARIZER PADA AUXILIARY ENGINE

ES MODULE

```
// src/components/CameraScannerDialog.vue (Cuplikan Dual-Engine Fallback)
import {
  BinaryBitmap, HybridBinarizer,
  GlobalHistogramBinarizer, RGBLuminanceSource
} from '@zxing/library'
import { applyZxingRssExpandedPatch } from '../utils/zxingRssExpandedPatcher'

applyZxingRssExpandedPatch() // Terapkan patch pembacaan bit GS1

function processVideoFrame(videoElement) {
  fallbackCtx.drawImage(videoElement, 0, 0, width, height)
  const imgData = fallbackCtx.getImageData(0, 0, width, height)
  const lumSource = new RGBLuminanceSource(imgData.data, width, height)

  // Pass 1: Hybrid Binarizer
  try {
    const bitmap = new BinaryBitmap(new HybridBinarizer(lumSource))
    const result = dedicatedRssReader.decode(bitmap)
    if (result) return onScanSuccess(result.getText(), result)
  } catch {}

  // Pass 2: Global Histogram Binarizer untuk kondisi redup
  try {
    const bitmap = new BinaryBitmap(new GlobalHistogramBinarizer(lumSource))
    const result = dedicatedRssReader.decode(bitmap)
    if (result) return onScanSuccess(result.getText(), result)
  } catch {}
}
```

BAB 6: TROUBLESHOOTING, ERROR HANDLING & CHECKLIST PRODUKSI

Pengoperasian kamera pada perangkat mobile di lapangan memiliki sejumlah tantangan teknis browser yang harus ditangani secara antisipatif.

6.1. Syarat Mutlak Keamanan WebRTC (window.isSecureContext)

PERINGATAN KEAMANAN: KAMERA DIBLOKIR JIKA BUKAN HTTPS / LOCALHOST

Browser Chromium (Chrome, Edge, Samsung Internet) dan Safari memblokir seluruh API navigator.mediaDevices.getUserMedia jika halaman tidak dibuka dalam konteks aman (Secure Context). Saat pengujian di jaringan lokal kantor/gudang via alamat IP (contoh: http://192.168.1.50:8080), kamera TIDAK BISA DIBUKA. Solusinya: Aktifkan SSL lokal dengan flag WAHANA_DEV_HTTPS=1 quasar dev atau gunakan tunneling HTTPS.

6.2. Pemetaan Kode Error Kamera Browser

Nama Error WebRTC	Penyebab Lapangan	Solusi / Pesan User
NotAllowedError	Pengguna menolak izin akses kamera pada popup browser	Arahkan user klik ikon gembok di address bar dan aktifkan izin kamera
NotFoundError	Perangkat tidak memiliki kamera belakang fisik	Informasikan perangkat tidak memiliki kamera yang kompatibel
NotReadableError	Kamera sedang dikunci oleh aplikasi lain (WhatsApp/Kamera bawaan)	Minta petugas menutup aplikasi lain yang menggunakan kamera
OverconstrainedError	Browser tidak mampu memenuhi resolusi/ facingMode yang diminta	Lakukan fallback otomatis ke mode kamera default { facingMode: "environment" }

6.3. Checklist Unmounting Mencegah Memory Leak

- **Hentikan Engine:** Panggil await scanner.stop() dan scanner.clear() pada hook onBeforeUnmount().
- **Hentikan Media Tracks:** Ambil videoElement.srcObject.getVideoTracks() lalu eksekusi track.stop() pada masing-masing track.
- **Bersihkan Timer & Canvas:** Clear semua setInterval, setTimeout, dan null-kan objek fallbackCanvas serta binarizer.

DIJAK EXPRESS — STANDARISASI SISTEM PEMINDAIAN LOGISTIK

Dokumen ini menjadi acuan baku bagi pengembangan fitur scanner barcode kamera pada platform web, PWA, dan handheld terminal DIJAK Express.